

2학년 (미적분 I) 오답노트 해설

1~5회 모의 중간고사에서 틀리거나 감점된 문항

오답노트 번호	원래 문항	배점	내 답	정답	감점
1	1회 10번	4.4	㉓	㉑	-4.4
2	2회 17번	5.2	㉓	㉔	-5.2
3	3회 16번	4.9	㉒	㉔	-4.9
4	4회 18번	5.2	㉓	㉔	-5.2
서답형 1	1회 서술형 1	10	(2) 3/4		-1
서답형 2	2회 단답형 1	10	(1) 0/3, (2) 0/3, (3) 0/4		-10
서답형 3	2회 서술형 1	10	(2) 3/4		-1
서답형 4	3회 서술형 1	10	(2) 1/4, (3) 2/4		-5
서답형 5	4회 단답형 1	10	(3) 0/4		-4
서답형 6	4회 서술형 1	10	(2) 2/4, (3) 2/4		-4
서답형 7	5회 서술형 1	10	(2) 3/4		-1

선택형

1번	1회 10번	내 답 ㉓ 3 → 정답 ㉑ -3 [4.4점]
풀이	f 가 우함수이면 $f'(-x) = -f'(x)$ 이므로 $f'(-3) = -4$. 극한 $= \frac{2xf'(x^2)}{f'(x)} \Big _{x=-3} = \frac{(-6)(-2)}{-4} = -3$.	
틀린 이유	선택형 10번 (-4.4점): ㉓ 3을 표기, 정답은 ㉑ -3. 우함수의 도함수는 기함수이므로 $f'(-3) = -f'(3)$ 인데, 이를 $f'(-3) = f'(3)$ 으로 둔 경우의 값입니다.	
오답 함정	㉒ $2x$ 누락($f'(9)/f'(-3)$) ㉓ $f'(-3)=f'(3)$ 으로 처리 ㉔ $2x$ 의 부호 처리 오류 ㉕ 분모 $f'(-3)$ 누락	
출처·난도	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 51번 2010학년도 6월 모의평가 가형 6번 [3점] · 난도 중	

2번	2회 17번	내 답 ㉓ 8 → 정답 ㉔ 9 [5.2점]
풀이	$x < 0$: $PA^2 = 2x^2 + 10x + 17$, $PB^2 = 2x^2 + 2$, $x = -\frac{3}{2}$ 에서 교차. $x \geq 0$: $PA^2 = 2x^2 - 6x + 17$, $PB^2 = 2(x-1)^2$, $x = \frac{15}{2}$ 에서 교차. $x = 0$ 부근은 PB^2 이고 좌미분계수 0, 우미분계수 -4. $m = 3$, $s = 6$, $m + s = 9$.	
틀린 이유	선택형 17번 (-5.2점): ㉓ 8을 표기, 정답은 ㉔ 9. 꺾인 점 $x = 0$ 에서의 미분불가능을 빠뜨린 경우의 값입니다($m = 2$, $s = 6$).	
오답 함정	㉓ 꺾인 점 $x=0$ 누락 ㉕ $x = -3/2$ 누락 ㉑ $x=15/2$ 누락 ㉒ s 만	
출처·난도	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 65번 2017학년도 6월 모의평가 나형 29번 [4점] · 난도 상	

3번	3회 16번	내 답 ② 4 → 정답 ④ 9 [4.9점]
풀이	$f(x) = (x^2 - 1)h(x)$, h 는 이차식이고 $g = h$. $h(1) = 2 + a$, $h(-1) = -2 + a$. 극한 조건에서 $h(1) = 4$, $a = 2$, $\frac{h(1)}{2 \cdot 4} = \frac{1}{2}$, $h'(1) = 4$. $h(x) = x^2 + 2x + 1$, $g(a) = g(2) = 9$.	
틀린 이유	선택형 16번 (-4.9점): ② 4를 표기, 정답은 ④ 9. $g(x) = \frac{f(x)}{x^2 - 1}$ 에서 $f(x) = (x^2 - 1)h(x)$ 로 두면 $g = h$ 이고, $h(1) = 4$, $h'(1) = 4$, $h(-1) = 0$ 에서 $h(x) = (x + 1)^2$, $a = 2$ 이므로 $g(a) = h(2) = 9$ 입니다. ②는 $h(1)$ 을 답으로 고른 경우입니다.	
오답 함정	② $h(1)$ 만 ③ $a = \dots$ 오류 ⑤ $g(3)$ ① 계산 오류	
출처·난도	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 42번 [22009-0073] 2022 수능특강 · 난도 상	

4번	4회 18번	내 답 ③ 104 → 정답 ④ 112 [5.2점]
풀이	f 는 $x = a, b$ 에서 불연속. $f(x)f(x+k)$ 가 연속이라면 각 점프에서 다른 인수가 0이어야 한다. 가능한 (a, b, k) 를 모두 조사하면 $f(k) < 0$ 을 만족하는 것은 $a = 3, b = 7, k = 4$ 뿐. $f(3) = -8, f(7) = 2, f(4) = -7$. 곱 112.	
틀린 이유	선택형 18번 (-5.2점): ③ 104를 표기, 정답은 ④ 112. 조건을 만족시키는 경우는 $a = 3, b = 7, k = 4$ 뿐이고 $f(3) \times f(7) \times f(4) = (-8) \times 2 \times (-7) = 112$ 입니다.	
오답 함정	② 원본의 값 ① ③ ⑤ 경우 일부 누락·계산 오류	
출처·난도	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 7월 고3 학력평가 22번 [4점] · 난도 상	

서답형

서답형 1	1회 서술형 1	내 점수 (1) $2/2 \cdot (2) 3/4 \cdot (3) 4/4$
정답	(1) $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ / (2) A(0, 3), B와 C의 x좌표: 2, 8 또는 -2, -8 / (3) 30	
채점기준 풀이	(1) (가)에서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 ----- [1점]. (나)에서 $f(0) = 3, f'(0) = 16$ 이므로 $f(x) = x^3 + bx^2 + 16x + 3$ ----- [1점] (2) $f(x) = 3 \iff x(x^2 + bx + 16) = 0$ ----- [1점]. $x = 0$ 인 점이 원점에 가장 가까우므로 A(0, 3) ----- [1점]. B, C의 x좌표 β, γ 는 $\beta\gamma = 16, \beta = \frac{\gamma}{4}$ ----- [1점]. $(\beta, \gamma) = (2, 8)$ 또는 $(-2, -8)$ ----- [1점] (3) $b = -(\beta + \gamma) = -10$ 또는 10 ----- [2점]. $f(1) = 20 + b$ 이므로 최댓값 30 ----- [2점]	
감점 사유	서술형 1 (2) (-1점): 세 교점 중 $x = 0$ 인 점이 A임을 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 로 보이는 근거가 없습니다. 나머지 과정(인수분해, 1:4 비와 곱 16에 따른 두 경우)은 맞습니다.	
출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 44번 [24009-0075] 2024 수능특강	

서답형 2	2회 단답형 1	내 점수 (1) $0/3 \cdot (2) 0/3 \cdot (3) 0/4$
정답	(1) 3 / (2) 1 / (3) 24	
채점기준 풀이	(1) $f(x) = x^2 + px + 3 - p$. (가)에서 $ f(0) - a = a - f(2a) $, 즉 $f(0) = f(2a)$ 또는 $f(0) + f(2a) = 2a$. (나)와 연립하면 $(x^2 + 2x, -1), (x^2 + 2x, 0), (x^2 - 4x + 6, 2)$. 정답 3 ----- [3점] (2) $-1 + 0 + 2 = 1$. 정답 1 ----- [3점] (3) $f(4) + a$ 의 값은 23, 24, 8이므로 최댓값 24. 정답 24 ----- [4점]	
감점 사유	단답형 1 (-10점): (1) 4, (2) 4, (3) 9로 모두 오답입니다. 정답은 (1) 3, (2) 1, (3) 24입니다. $ f(0) - a = a - f(2a) $ 에서 두 경우($f(0) = f(2a)$, $f(0) + f(2a) = 2a$)를 나누고 (나)와 연립하면 순서쌍은 $(x^2 + 2x, -1), (x^2 + 2x, 0), (x^2 - 4x + 6, 2)$ 세 개입니다.	
출처	외부 문항: 2026학년도 EBS 만점 마무리 시즌2 1~3회.pdf 제2회 11번 [25412-0057] (4점)	

서답형 3 2회 서술형 1 내 점수 (1) 2/2 · (2) 3/4 · (3) 4/4	
정답	(1) 6 / (2) $h(x) = (x-\alpha)^2(x-\alpha-9) / (3) 98$
채점기준 풀이	(1) $g'(x) = 2x + p$이므로 $g'(\beta) - g'(\alpha) = 2(\beta - \alpha) = 12$, $\beta - \alpha = 6$ ----- [2점] (2) $h(\alpha) = 0$, $h'(\alpha) = 0$이므로 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$ ----- [1점]. $h'(x) = (x - \alpha)(3x - \alpha - 2\gamma) -$ ----- [1점]. $h'(\beta) = 0$, $\beta \neq \alpha$이므로 $\gamma = \frac{3\beta - \alpha}{2} = \alpha + 9$ ----- [1점]. $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ ----- [1점] (3) $g(\beta + 1) - f(\beta + 1) = -h(\alpha + 7)$ ----- [2점] $= -(7^2)(-2) = 98$ ----- [2점]
감점 사유	서술형 1 (2) (-1점): 결과 $h(x) = (x - \alpha)^2(x - \alpha - 9)$ 는 맞지만, 근 k 를 $\alpha + 6$ (극점)이라고 쓴 서술이 남아 있고, $k = \alpha + 9$ 를 '비율관계'로만 얻어 $h'(\beta) = 0$ 에서 이끄는 근거가 없습니다.
출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 64번 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번 [4점]

서답형 4 3회 서술형 1 내 점수 (1) 2/2 · (2) 1/4 · (3) 2/4	
정답	(1) $f(x) = 3x - 5 / (2) g(x) - f(x) = (x - 2)^3 / (3) 37$
채점기준 풀이	(1) 평균변화율이 항상 3이므로 f는 기울기 3인 일차함수 ----- [1점]. $f(2) = 1$에서 $f(x) = 3x - 5$ ----- [1점] (2) $h(x) = g(x) - f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고 $h(2) = 0$ ----- [1점]. h는 단순근에서 미분가능하지 않으므로 h의 실근은 모두 중근 이상 ----- [1점]. $h = (x - 2)^2(x - s)$에서 $s \neq 2$이면 s가 단순근이 되어 모순 ----- [1점]. $h(x) = (x - 2)^3$ ----- [1점] (3) $g(x) = (x - 2)^3 + 3x - 5$ ----- [2점]. $g(5) = 27 + 10 = 37$ ----- [2점]
감점 사유	서술형 1 (2) (-3점): $x = 2$에서 접하면서 변곡하는 모양이라는 착안은 맞지만, $f - g$가 미분가능하려면 $g - f$의 실근이 모두 중근 이상이어야 하고 다른 근이 있을 수 없다는 근거가 없습니다. 또 적은 식 $x^3 - 6x^2 + 15x - 13$은 $g(x)$ 자체이고, $g(x) - f(x) = (x - 2)^3$입니다. 서술형 1 (3) (-2점): $g(5) = f(5) + \{g(5) - f(5)\}$로 구하는 방법은 맞지만, (2)의 식을 그대로 써서 $g(5) - f(5) = 37$이 되어 47을 얻었습니다. 정답은 $10 + 27 = 37$입니다.
출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 43번 [22009-0074] 2022 수능특강

서답형 5 4회 단답형 1 내 점수 (1) 3/3 · (2) 3/3 · (3) 0/4	
정답	(1) -1 / (2) 7 / (3) -50
채점기준 풀이	(1) g의 차수가 2보다 크거나 작으면 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}$가 발산하므로 g는 이차식이고, x^3항이 소거되어야 하므로 최고차항의 계수는 -1. 정답 -1 ----- [3점] (2) $x = 0$ 대입으로 $g(0) = 0$, $g(x) = -x^2 + px$, $f(x) = -(p + 3)x + 6p$. $f(x) - g(x) = (x - 3)(x - 2p)$는 $x = 3$에서 항상 0이므로 극한이 존재하려면 $g(2) = 0$, $p = 2$. $f(x) = 12 - 5x$, $f(1) = 7$. 정답 7 ----- [3점] (3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = -25$. $k = -50$. 정답 -50 ----- [4점]
감점 사유	단답형 1 (3) (-4점): 5로 답했고 정답은 -50입니다. $f(x) = 12 - 5x$, $g(x) = -x^2 + 2x$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x-1)}{f(x)-g(x)} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{g(x)} = -25$ 이므로 곱은 -50입니다.
출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 5월 고3 학력평가 20번 [4점]

서답형 6 4회 서술형 1 내 점수 (1) 2/2 · (2) 2/4 · (3) 2/4	
정답	(1) $f(2)-f(1)=7, f(3)-f(2)=21$ / (2) $f(k+1)-f(k)=3k^2+5k-1$ / (3) 13
채점기준 풀이	(1) $14k-7=4k^2+2k+1 \iff (k-1)(k-2)=0$이므로 $k=1, 2$에서 양쪽 경계가 같다 ----- [1점]. $f(2)-f(1)=7, f(3)-f(2)=21$ ----- [1점] (2) $f(x)=x^3+px^2+qx+r$이면 $D(k)=f(k+1)-f(k)=3k^2+(3+2p)k+(1+p+q)$ ----- [1점]. $D(1)=7, D(2)=21$에서 $p=1, q=-3$ ----- [2점]. $D(k)=3k^2+5k-1$이고 $D(k)-(14k-7)=3(k-1)(k-2) \geq 0, 4k^2+2k+1-D(k)=(k-1)(k-2) \geq 0$이 모든 정수에서 성립함을 확인 ---- [1점] (3) $f'(x)=3x^2+2x-3$ ----- [2점]. $f'(2)=13$ ----- [2점]
감점 사유	서술형 1 (2) (-2점): 일반형을 세우고 $3a+b=0, 5a+b=2$를 얻은 과정은 맞지만 연립방정식의 해를 $a=-1, b=3$으로 잘못 구했습니다(정답 $a=1, b=-3$). 또 문제가 요구한 $f(k+1)-f(k)=3k^2+5k-1$과 부등식이 모든 정수에서 성립함을 확인하는 과정이 없습니다. 서술형 1 (3) (-2점): 방법은 맞지만 (2)의 오류로 $f'(2)=11$이 되었습니다. 정답은 $f'(x)=3x^2+2x-3, f'(2)=13$입니다.
출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 73쪽(PDF 22쪽) 63번 2025학년도 9월 모의평가 21번 [4점]

서답형 7 5회 서술형 1 내 점수 (1) 2/2 · (2) 3/4 · (3) 4/4	
정답	(1) $f'(x)g'(x)=6(x^2+4x+5)(x-1)$ / (2) $f'(x)=3(x^2+4x+5), g'(x)=2(x-1)$ / (3) 82
채점기준 풀이	(1) 두 극한은 각각 $\frac{1}{3}f'(x), 2g'(x)$ ----- [1점]. $\frac{2}{3}f'(x)g'(x)=4(x^2+4x+5)(x-1), f'(x)g'(x)=6(x^2+4x+5)(x-1)$ ----- [1점] (2) x^2+4x+5는 실근이 없고 g'은 일차식이므로 $f'(x)=p(x^2+4x+5), g'(x)=q(x-1), pq=6$ ---- [1점]. $\frac{p}{3}, \frac{q}{2}$가 정수이므로 $p=\pm 3, q=\pm 2$ ----- [1점]. 최솟값이 있으므로 $p>0$ ----- [1점]. $f'(x)=3(x^2+4x+5), g'(x)=2(x-1)$ ----- [1점] (3) $f'(x)=3(x+2)^2+3$이므로 $m=3$ ----- [2점]. $f'(3)+g'(3)=78+4=82$ ----- [2점]
감점 사유	서술형 1 (2) (-1점): 결과는 맞지만, $f'(x)g'(x)=6(x^2+4x+5)(x-1)$ 에서 x^2+4x+5 가 실근을 갖지 않으므로 이차식인 $f'(x)$ 에 들어가야 하고 $g'(x)$ 는 $x-1$ 의 상수배라는 인수 배정의 근거가 빠졌습니다.
출처	미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 41번 [22009-0072] 2022 수능특강